

題目收集： 製造業AI升級引擎 / 人才培訓 產業AI種子三日班

線上課程 / 產業AI授課講師培訓 / 線上測驗

CCChen 2025/02/23更新 約7人份題目

主題	類型	類型	題目	答案
機器學習	正則化技術	過度擬合	在機器學習中，L1正則化技術主要用於達成什麼目的，以防止模型的過度擬合？ 增加模型的複雜度，使其能夠捕捉更多的數據特徵 減少模型的過擬合風險，通過懲罰過大的權重 增加訓練數據的數量，提供更多的學習樣本 增強特徵提取的效果，提升模型的表現	減少模型的過擬合風險，通過懲罰過大的權重
自然語言處理	情感分析的應用	標記	在情感分析的應用中，主要用於標註情感極性的技術是什麼，以便識別文本中的情感傾向？ 分詞，將句子拆分成單詞 詞嵌入，將詞語轉換為向量表示 標註，對文本中的情感進行標記 聚類，將文本分組到不同的情感類別中	標註，對文本中的情感進行標記
自然語言處理	BERT 模型	理解上下文	BERT 模型在自然語言處理中的主要應用是什麼，特別是在理解和生成語言方面？ 生成文本，自動創建新的句子或段落 分詞，將句子拆分成單詞 預訓練語言模型，用於理解上下文和語義 語音合成，將文本轉換為語音	預訓練語言模型，用於理解上下文和語義
電腦視覺	R-CNN 技術	物體檢測	使用 R-CNN 技術在電腦視覺中的主要目的是什麼，特別是在處理圖像中的物體時？ 圖像分類，將整張圖像分類到特定類別 物體檢測，識別並定位圖像中的特定物體 圖像生成，創建新的圖像數據 數據增強，擴展圖像數據集	物體檢測，識別並定位圖像中的特定物體
電腦視覺	圖像分割技術	醫療影像分析	圖像分割技術在電腦視覺中通常應用於哪一種領域，特別是在將圖像中的不同部分進行細分和識別方面？ 文字生成，用於創建新的文本內容 圖像分類，將圖像分配到不同的類別 圖像修復，用於修補損壞的圖像部分 醫療影像分析，用於分割和識別醫療圖像中的不同組織和結構	醫療影像分析，用於分割和識別醫療圖像中的不同組織和結構
機器學習	正則化技術	過度擬合	在機器學習的訓練過程中，以下哪一種方法主要用於減少模型過擬合的風險，通過對模型的複雜度進行懲罰來提升模型的泛化能力？ 正則化技術，通過添加懲罰項來控制模型複雜度 遺傳算法，通過模擬自然選擇來優化模型 貝葉斯網絡，基於概率推理的模型 K最近鄰（KNN）算法，基於鄰近樣本進行預測	正則化技術，通過添加懲罰項來控制模型複雜度
電腦視覺	池化層（Pooling）	縮小圖像的尺寸	在電腦視覺的應用中，為了縮小圖像的尺寸以減少計算量，通常會使用哪一種方法？ 決策樹算法，用於分類和回歸 池化層（Pooling），用於縮小圖像尺寸 過濾技術，用於圖像增強 特徵提取方法，用於提取圖像特徵	池化層（Pooling），用於縮小圖像尺寸
電腦視覺	圖像分類的應用	卷積神經網絡（CNN）	在圖像分類的應用中，以下哪一種神經網絡的縮寫代表了專門用於處理圖像數據的卷積神經網絡？ 循環神經網絡（RNN） 卷積神經網絡（CNN），專為圖像處理設計 長短期記憶網絡（LSTM） 生成對抗網絡（GAN）	卷積神經網絡（CNN），專為圖像處理設計
生成式AI	強化學習	生成數據的品質	在生成式 AI 中，強化學習主要用於什麼目的，特別是在提升生成數據的質量方面？ 訓練生成器，通過獎勵機制優化生成數據 分類數據，將數據分配到不同的類別中 提高生成數據的品質，通過獎勵信號指導生成過程 提取特徵，從數據中提取有用特徵	提高生成數據的品質，通過獎勵信號指導生成過程

電腦視覺	邊緣檢測技術	目標檢測	在電腦視覺中，邊緣檢測技術通常用於實現什麼目的，特別是在識別和定位圖像中的目標物體方面？ 強化學習，通過獎勵機制來優化模型 圖像增強，提升圖像的視覺效果 目標檢測，識別並定位圖像中的特定物體 圖像變形，改變圖像的形狀和結構	目標檢測，識別並定位圖像中的特定物體
自然語言處理	LSTM 模型	序列建模	LSTM 模型在自然語言處理中常用於什麼應用，特別是在處理和生成序列數據的任務中？ 圖像分類，將圖像分配到不同的類別 序列建模，處理時間序列數據和語言數據 特徵提取，從數據中提取有用的特徵 降維，減少數據的特徵數量	序列建模，處理時間序列數據和語言數據
生成式AI	生成對抗網絡（GAN）	不穩定性問題	在生成對抗網絡（GAN）中，主要面臨的挑戰是什麼，特別是在模型訓練過程中經常出現的不穩定性問題？ 數據標註，確保訓練數據的準確性 訓練不穩定，生成器和鑑別器之間的平衡難以維持 特徵提取，從數據中提取有用特徵 訓練速度慢，模型訓練需要較長時間	訓練不穩定，生成器和鑑別器之間的平衡難以維持
機器學習	非監督式學習	K-means 聚類算法	在機器學習領域中，以下哪一種算法被歸類為非監督式學習方法？ 支持向量機（SVM），常用於分類和回歸 K-means 聚類算法，一種廣泛應用於數據聚類的非監督式學習方法 線性回歸，用於預測連續目標變數 決策樹，主要用於分類和回歸任務	K-means 聚類算法，一種廣泛應用於數據聚類的非監督式學習方法
自然語言處理	機器翻譯	循環神經網絡（RNN）	在機器翻譯的應用中，以下哪一種模型類型被廣泛使用，以實現不同語言之間的自動翻譯？ 卷積神經網絡（CNN） 循環神經網絡（RNN），特別是長短期記憶網絡（LSTM） 隨機森林算法，用於分類和回歸 決策樹算法，用於分類和回歸	循環神經網絡（RNN），特別是長短期記憶網絡（LSTM）
機器學習	隨機森林算法	集成學習方法	隨機森林算法在機器學習中屬於哪一類型的算法，其主要特點是結合多個基礎模型以提升整體性能？ 聚類算法，用於將數據分組 集成學習方法，通過結合多個基礎模型來提高預測準確性 強化學習方法，通過與環境互動來學習策略 降維技術，用於減少數據的特徵數量	集成學習方法，通過結合多個基礎模型來提高預測準確性
自然語言處理	命名實體識別（NER）	識別和分類文本	在自然語言處理中，命名實體識別（NER）的主要用途是什麼，特別是在識別和分類文本中的專有名詞時？ 確定文本中的關鍵詞，提取重要信息 將文本分配到不同的類別中，如主題分類 查找並分類文本中的有名稱的實體，如人名、地名和組織名 生成文本，自動創建新的句子	查找並分類文本中的有名稱的實體，如人名、地名和組織名
自然語言處理	機器翻譯	循環神經網絡（RNN）	在機器翻譯的應用中，以下哪一種模型類型被廣泛使用，特別是在實現不同語言之間的自動翻譯功能方面？ 循環神經網絡（RNN），特別是長短期記憶網絡（LSTM） 卷積神經網絡（CNN），主要用於圖像處理 支持向量機（SVM），主要用於分類和回歸 潛在狄利克雷分配（LDA），主要用於主題建模	循環神經網絡（RNN），特別是長短期記憶網絡（LSTM）
電腦視覺	物體檢測	卷積神經網絡（CNN）	在電腦視覺的應用中，以下哪一種技術主要用於物體檢測，特別是在即時識別和定位圖像中的物體方面？ 卷積神經網絡（CNN），專門用於處理和分析圖像數據 長短期記憶網絡（LSTM），主要用於處理序列數據 自然語言處理技術，用於處理和理解人類語言 強化學習方法，通過與環境互動來學習策略	卷積神經網絡（CNN），專門用於處理和分析圖像數據
自然語言處理	詞嵌入技術	表示詞語的語義	在自然語言處理中，詞嵌入技術主要用於什麼目的，以表示詞語之間的語義關係？ 分詞，將句子拆分成單詞 表示詞語的語義，將詞語轉換為向量表示 生成文本，自動創建新的句子 語音識別，將語音轉換為文本	表示詞語的語義，將詞語轉換為向量表示
生成式AI	GPT	生成預訓練變換器	GPT模型在生成式AI中全稱是什麼？特別是在描述其架構和功能時？	Generative Pre-trained Transformer，指生成預訓練變換器

機器學習	主成分分析 (PCA)	降維技術	在圖像增強技術中，以下哪一種方法不屬於圖像增強的範圍，並且主要用於數據降維？ 直方圖均衡，用於改善圖像對比度 高斯模糊，用於平滑圖像 主成分分析 (PCA)，主要用於降維 形態學變換，用於處理圖像的形狀	主成分分析 (PCA)， 主要用於降維
自然語言處理	TF-IDF 技術	計算詞語	在自然語言處理中，TF-IDF 技術的主要作用是什麼？（TF-IDF（詞頻-逆文檔頻率）技術） 分詞，將句子拆分成單詞 計算詞語在文本中的重要性，通過詞頻和逆文檔頻率 生成文本，自動創建新的句子 音樂標注，標記語音中的音素	計算詞語在文本中的 重要性，通過詞頻和 逆文檔頻率
生成式 AI	Transformer	生成自然語言文本	在生成式 AI 的應用中，以下哪一種模型通常用於生成自然語言文本，特別是在創建連貫且有意義的句子方面？ 生成對抗網絡 (GAN)，主要用於生成圖像 卷積神經網絡 (CNN)，主要用於圖像處理 循環神經網絡 (RNN)，特別是長短期記憶網絡 (LSTM) 變換器模型 (Transformer)，如 GPT，用於生成自然語言文本	變換器模型 (Transformer)，如 GPT，用於生成自然語言文本
機器學習	主成分分析 (PCA)	降維技術	在處理高維數據時，以下哪一種方法通常被用來減少特徵數量，從而簡化模型並提高計算效率？ 主成分分析 (PCA)，一種常用的降維技術 決策樹，主要用於分類和回歸 K 最近鄰 (KNN)，用於分類和回歸 隨機森林，集成多個決策樹來提高預測準確性	主成分分析 (PCA)， 一種常用的降維技術
電腦視覺	圖像處理	濾波技術	在圖像處理的過程中，通常使用哪一種技術來去除圖像中的雜訊，從而改善圖像的質量？ 邊緣檢測，用於識別圖像邊緣 濾波技術，專門用於降噪 形態學變換，用於處理圖像的形狀 圖像增強技術，用於提升圖像的視覺效果	濾波技術，專門用於 降噪
生成式 AI	生成式 AI	生成新數據	生成模型在生成式 AI 中的主要目的是什麼，特別是在創建與訓練數據相似的新數據方面？ 提取特徵，從數據中提取有用特徵 生成新數據，創建與原始數據相似的數據 分類數據，將數據分配到不同的類別中 聚類數據，將數據分組到不同的集群中	生成新數據，創建與 原始數據相似的數據
生成式 AI	生成對抗網絡 (GAN)	生成圖像	生成對抗網絡 (GAN) 在生成式 AI 中的主要應用是什麼，特別是在創建新的圖像方面？ 圖像分類，將圖像分配到不同的類別 生成圖像，創建逼真的新圖像 自然語言處理，處理和生成文本 數據增強，擴展訓練數據集	生成圖像，創建逼真的 新圖像
生成式 AI	生成對抗網絡 (GAN)	鑑別器	在生成對抗網絡 (GAN) 中，鑑別器的主要作用是什麼，特別是在區分真實數據和生成數據方面？ 訓練生成器，通過反饋來改進生成數據 區分真實數據和生成數據，提供反饋給生成器 提取特徵，從數據中提取有用特徵 分類數據，將數據分配到不同的類別中	區分真實數據和生成 數據，提供反饋給生 成器
機器學習	決策樹算法	熵	在決策樹算法的應用中，通常使用哪一種指標來選擇最適合的分裂點，以便有效地劃分數據？ 平均絕對誤差，用於衡量預測值與實際值之間的平均差異 熵，作為衡量數據純度和不確定性的指標 均方誤差，用於衡量預測值與實際值之間的平方差 精確度，評估模型正確預測的比例	熵，作為衡量數據純 度和不確定性的指標
機器學習	交叉驗證技術	過度擬合	交叉驗證技術在機器學習中主要用來達成什麼目的，以確保模型的泛化能力？ 減少模型過擬合的風險，提升模型在新數據上的表現 增加數據集的大小，提供更多訓練數據 提高模型的計算速度，縮短訓練時間 提升模型的複雜度，使其能夠捕捉更多的數據特徵	減少模型過擬合的風 險，提升模型在新數 據上的表現
生成式 AI	GPT	文本生成	在生成文本的過程中，以下哪一種模型被廣泛使用，以實現自然流暢的文本生成？ 卷積神經網絡 (CNN) 生成對抗網絡 (GAN) GPT（生成預訓練變換器），用於生成自然語言文本 循環神經網絡 (RNN)	GPT（生成預訓練變換 器），用於生成自然語言文本

自然語言處理	常見指標	困惑度	在自然語言處理中，用於測試語言模型性能的常見指標是什麼，特別是在衡量模型預測能力方面？ A 精確度，評估模型正確預測的比例 B 召回率，評估模型捕捉相關樣本的能力 C 困惑度（Perplexity），衡量語言模型對數據的預測不確定性 D 特徵提取，從數據中提取有用特徵	困惑度（Perplexity），衡量語言模型對數據的預測不確定性
機器學習	監督式學習	K-means	在以下提供的選項中，請仔細考慮並指出哪一個選項不屬於監督式學習的範疇？ A 回歸分析方法，主要用於預測連續型目標變數 B 分類技術，主要用於將數據分類到不同的類別中 C K-means 聚類算法，一種常見的非監督式學習方法 D 降維技術，用於減少數據的特徵數量	K-means 聚類算法，一種常見的非監督式學習方法
自然語言處理	文本分類	主題分類	在自然語言處理中，文本分類的主要目的是什麼，特別是在將文本內容組織到不同預定義類別的過程中？ A 分詞，將句子拆分成單詞 B 情感分析，識別文本中的情感傾向 C 將文本分配到預定義的類別中，如主題分類 D 信息檢索，從大量數據中找到相關信息	將文本分配到預定義的類別中，如主題分類
生成式AI	生成文本	微調	在生成式 AI 中，為了提高生成文本的質量，通常會採用哪一種方法，特別是在使用預訓練模型的基礎上進行調整？ - 資料增強，通過增加訓練數據來提升質量 - 微調預訓練模型，根據特定任務調整模型參數 - 提高數據量，使用更多的訓練數據 - 使用卷積層，增加模型的複雜度	微調預訓練模型，根據特定任務調整模型參數
自然語言處理	NLP	NLP	以下哪種技術與自然語言處理（NLP）無關？ (A) 分詞技術 (B) 卷積神經網路（CNN） (C) 命名實體識別（NER） (D) 依存句法分析	CNN 主要用於圖像處理，與 NLP 無直接關係。
電腦視覺	物件偵測	YOLO	在計算機視覺領域，常用於物件偵測的深度學習模型是？ (A) YOLO (B) RNN (C) LSTM (D) BERT	YOLO (You Only Look Once) 是一種高效的物件偵測模型。
生成式AI	多模態AI	多模態AI	多模態人工智慧應用的核心概念是？ (A) 單一數據來源的處理 (B) 將不同類型的數據（如文本、影像、音訊）結合分析 (C) 使用單一神經網路解決所有問題 (D) 只關注影像數據處理	(B) 將不同類型的數據（如文本、影像、音訊）結合分析 多模態 AI 結合不同類型的數據進行綜合分析。
AI 風險管理	偏見	數據隱私	AI 風險管理主要考量以下哪個風險？ (A) 硬體設備損壞風險 (B) AI 產生偏見與數據隱私風險 (C) 企業品牌風險 (D) 法律合規風險	(B) AI 產生偏見與數據隱私風險 AI 風險管理關注偏見、數據隱私等問題，以確保公平性與合規性。
AI 導入評估	導入評估	導入評估	AI 導入評估時，主要關注以下哪個因素？ (A) 企業財務狀況 (B) AI 模型的計算成本、數據可用性、技術適配性 (C) 競爭對手的 AI 技術應用狀況 (D) 員工的薪資結構	(B) AI 模型的計算成本、數據可用性、技術適配性

自然語言處理	NLP	Token	是自然語言處理（ NLP ）中最小的文本單位，可以是 單詞、子單詞、字符，甚至標點符號。	Token（標記）
			將文字、圖片等資料轉換成向量（ Vector ）的技術，使AI 能夠理解數據間的關係。	2. Embedding （嵌入）
			基於神經網絡的詞向量學習方法。	Word2Vec
			基於統計矩陣分解的詞向量。	GloVe
			計算句子中不同詞的關聯性，讓 AI 理解長距離的語境。	Attention 機制